

Решение Д/З №9

Содержание

- Задание 1.1
- Задание 1.2
- Задание 1.3
- Задание 1.4
- Задание 1.5
- Задание 1.6
- Задание 1.7
- Задание 1.8
- Задание 1.9
- Задание 1.10
- Задание 1.11*
- Задание 1.12*
- Задание 1.13*
- Задание 1.14*
- Задание 1.15*
- Задание 1.16*
- Задание 1.17*
- Задание 1.18*
- Задание 1.19*
- Задание 1.20
- Задание 1.21
- Задание 1.22
- Задание 1.23
- Задание 1.24
- Задание 1.25
- Задание 1.26
- Задание 1.27
- Задание 1.28
- Задание 1.29*



- [Задание 1.30*](#)
- [Задание 1.31*](#)
- [Задание 1.32*](#)
- [Задание 2.1*](#)
- [Задание 2.2*](#)
- [Задание 2.3**](#)



Задание 1.1

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 15x}{3x}$$

Решение

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 15x}{3x} = \left[\frac{0}{0} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 15x}{15x} \cdot \frac{15}{3} = 1 \cdot 5 = 5$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 1.2

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 2x - \cos 4x}{x^2}$$

Решение

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 2x - \cos 4x}{x^2} = \left[\frac{0}{0} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2 \sin(3x) \sin(-x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} 2 \frac{\sin(3x)}{x} \frac{\sin(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} 2 \cdot 3 \frac{\sin(3x)}{3x} \frac{\sin(x)}{x} = 2 \cdot 3 \cdot 1 \cdot 1 = 6$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 1.3

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 5x}{x^2}$$

Решение

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 5x}{x^2} = \left[\frac{0}{0} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 \frac{5x}{2}}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} 2 \left(\frac{\sin \frac{5x}{2}}{x} \right)^2 = \lim_{x \rightarrow 0} 2 \left(\frac{\sin \frac{5x}{2}}{\frac{5x}{2}} \cdot \frac{5}{2} \right)^2 = 2 \left(1 \cdot \frac{5}{2} \right)^2 = 2 \cdot \frac{25}{4} = \frac{25}{2}$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 1.4

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} 5x \cdot \operatorname{arctg} 9x}{1 - \cos 3x}$$

Решение

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} 5x \cdot \operatorname{arctg} 9x}{1 - \cos 3x} = \left[\frac{0}{0} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\operatorname{tg} 5x}{5x} \cdot 5x \cdot \frac{\operatorname{arctg} 9x}{9x} \cdot 9x}{\frac{1 - \cos 3x}{(3x)^2} \cdot (3x)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 \cdot 5x \cdot 1 \cdot 9x}{\frac{1}{2} \cdot 9x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{45x^2}{\frac{9}{2}x^2} = \frac{45 \cdot 2}{9} = 10$$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 1.5

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{8x} - 1}{\ln(1 + 2x)}$$

Решение

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{8x} - 1}{\ln(1 + 2x)} = \left[\frac{0}{0} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{e^{8x}-1}{8x} \cdot 8x}{\frac{\ln(1+2x)}{2x} \cdot 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 \cdot 8x}{1 \cdot 2x} = 4$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 1.6

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin \frac{5}{x}}{\sqrt{1 + \frac{10}{x}} - 1}$$

Решение

Замена $y = 1/x$, при $x \rightarrow +\infty$, $y \rightarrow 0^+$

$$\begin{aligned} \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{\sin 5y}{\sqrt{1 + 10y} - 1} &= \left[\frac{0}{0} \right] = \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{\sin 5y(\sqrt{1 + 10y} + 1)}{1 + 10y - 1} = \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{\sin 5y(\sqrt{1 + 10y} + 1)}{10y} = \\ &= \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{\sin 5y}{5y} \cdot \frac{5(\sqrt{1 + 10y} + 1)}{10} = 1 \cdot \frac{5(\sqrt{1} + 1)}{10} = \frac{5 \cdot 2}{10} = 1 \end{aligned}$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 1.7

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{\ln(5 - x)}$$

Решение

Замена $y = x - 4$, при $x \rightarrow 4$, $y \rightarrow 0$. Тогда $x = y + 4$.

$$\begin{aligned} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sqrt{y+4} - 2}{\ln(5 - (y+4))} &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sqrt{y+4} - 2}{\ln(1 - y)} = \left[\frac{0}{0} \right] = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{y+4} - 2)(\sqrt{y+4} + 2)}{\ln(1 - y)(\sqrt{y+4} + 2)} = \\ &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y + 4 - 4}{\ln(1 - y)(\sqrt{y+4} + 2)} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{-y \cdot (\sqrt{y+4} + 2)} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{-1}{\sqrt{y+4} + 2} = -\frac{1}{\sqrt{4} + 2} = -\frac{1}{4} \end{aligned}$$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 1.8*

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+6x^2} - e^{x^2} + \operatorname{tg} 5x^2}{1 - \cos 2x}$$

Решение

Используем эквивалентности: $1 - \cos(2x) \sim \frac{(2x)^2}{2} = 2x^2$.

$$(1+u)^\alpha - 1 \sim \alpha u, \quad e^u - 1 \sim u, \quad \operatorname{tg} u \sim u$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt[3]{1+6x^2} - 1) - (e^{x^2} - 1) + \operatorname{tg} 5x^2}{1 - \cos 2x} = \left[\frac{0}{0} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{3} \cdot 6x^2 - x^2 + 5x^2}{2x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2 - x^2 + 5x^2}{2x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{6x^2}{2x^2} = 3$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 1.9

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{x+10} - \sqrt{2x+11}}{\sqrt[3]{x} + 1}$$

Решение

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{x+10} - \sqrt{2x+11}}{\sqrt[3]{x} + 1} &= \left[\frac{0}{0} \right] = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+10 - (2x+11))(\sqrt[3]{x^2} - \sqrt[3]{x} + 1)}{(\sqrt[3]{x} + 1)(\sqrt[3]{x^2} - \sqrt[3]{x} + 1)(\sqrt{x+10} + \sqrt{2x+11})} = \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(-x-1)(\sqrt[3]{x^2} - \sqrt[3]{x} + 1)}{(x+1)(\sqrt{x+10} + \sqrt{2x+11})} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{-(x+1)(\sqrt[3]{x^2} - \sqrt[3]{x} + 1)}{(x+1)(\sqrt{x+10} + \sqrt{2x+11})} = \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{-(\sqrt[3]{x^2} - \sqrt[3]{x} + 1)}{\sqrt{x+10} + \sqrt{2x+11}} = \frac{-(\sqrt[3]{1} - \sqrt[3]{-1} + 1)}{\sqrt{9} + \sqrt{9}} = \frac{-(1+1+1)}{3+3} = \frac{-3}{6} = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 1.10

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos x}{1 - \sqrt{x^2 + 1}}$$

Решение

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos x}{1 - \sqrt{x^2 + 1}} &= \left[\frac{0}{0} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + (\cos x - 1))}{1 - \sqrt{x^2 + 1}} \cdot \frac{\cos x - 1}{\cos x - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{1 - \sqrt{x^2 + 1}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\cos x - 1)(1 + \sqrt{x^2 + 1})}{(1 - \sqrt{x^2 + 1})(1 + \sqrt{x^2 + 1})} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-(1 - \cos x)(1 + \sqrt{x^2 + 1})}{1 - (x^2 + 1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-(1 - \cos x)(1 + \sqrt{x^2 + 1})}{-x^2} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} \cdot (1 + \sqrt{x^2 + 1}) = \frac{1}{2} \cdot (1 + \sqrt{1}) = \frac{1}{2} \cdot 2 = 1 \end{aligned}$$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 1.11*

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \left(\cos \frac{1}{x} - \cos \frac{3}{x} \right)$$

Решение

Сделаем замену $y = 1/x$. При $x \rightarrow \infty$, $y \rightarrow 0$.

$$\begin{aligned} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{y^2} (\cos y - \cos 3y) &= \left[\frac{0}{0} \right] = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{-2 \sin \left(\frac{y+3y}{2} \right) \sin \left(\frac{y-3y}{2} \right)}{y^2} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{-2 \sin(2y) \sin(-y)}{y^2} = \\ &= \lim_{y \rightarrow 0} 2 \frac{\sin(2y)}{y} \frac{\sin(y)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} 2 \cdot \frac{\sin(2y)}{2y} \cdot 2 \cdot \frac{\sin y}{y} = 2 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 1 = 4 \end{aligned}$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 1.12*

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\cos 4x} - \sqrt{\cos 5x}}{1 - \cos 3x}$$

Решение

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\cos 4x} - \sqrt{\cos 5x}}{1 - \cos 3x} = \left[\frac{0}{0} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{\cos 4x} - 1) - (\sqrt{\cos 5x} - 1)}{1 - \cos 3x} =$$

Используя эквивалентность $(1 + u)^\alpha - 1 \sim \alpha u$ при $u \rightarrow 0$:

$$\sqrt{\cos 4x} - 1 = (1 + (\cos 4x - 1))^{\frac{1}{2}} - 1 \sim \frac{1}{2}(\cos 4x - 1) \sim \frac{1}{2} \left(-\frac{(4x)^2}{2} \right) = -\frac{8x^2}{2}$$

$$\sqrt{\cos 5x} - 1 = (1 + (\cos 5x - 1))^{\frac{1}{2}} - 1 \sim \frac{1}{2}(\cos 5x - 1) \sim \frac{1}{2} \left(-\frac{(5x)^2}{2} \right) = -\frac{25x^2}{2}$$

А также $1 - \cos 3x \sim \frac{(3x)^2}{2} = \frac{9x^2}{2}$.

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{8x^2}{2} - \left(-\frac{25x^2}{2} \right)}{\frac{9x^2}{2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(-\frac{16}{2} + \frac{25}{2} \right)x^2}{\frac{9}{2}x^2} = \frac{\frac{9}{2}}{\frac{9}{2}} = 1$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 1.13*

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 10} \frac{\lg x - 1}{x - 10}$$

Решение

Сделаем замену $y = x - 10$. При $x \rightarrow 10$, $y \rightarrow 0$.

$$\begin{aligned}\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\lg(y+10) - 1}{y} &= \left[\frac{0}{0} \right] = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\lg(y+10) - \lg(10)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\lg\left(\frac{y+10}{10}\right)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\lg\left(1 + \frac{y}{10}\right)}{y} = \\ &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\ln\left(1 + \frac{y}{10}\right)}{y \ln 10} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\frac{y}{10}}{y \ln 10} = \frac{1}{10 \ln 10}\end{aligned}$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 1.14*

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{10^x - 1}{2^x - 1}$$

Решение

Используем эквивалентность $a^x - 1 \sim x \ln a$ при $x \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{10^x - 1}{2^x - 1} = \left[\frac{0}{0} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \ln 10}{x \ln 2} = \frac{\ln 10}{\ln 2} = \log_2 10$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 1.15*

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - \cos x}{\sin^2 x}$$

Решение

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - \cos x}{\sin^2 x} &= \left[\frac{0}{0} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^{x^2} - 1) - (\cos x - 1)}{\sin^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^{x^2} - 1) + (1 - \cos x)}{x^2} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^{x^2} - 1}{x^2} + \frac{1 - \cos x}{x^2} \right) = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}\end{aligned}$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 1.16*

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{ch} 2x - 1}{\cos x - 1}$$

Решение

Используем эквивалентности $\operatorname{ch} u - 1 \sim \frac{u^2}{2}$ и $\cos u - 1 \sim -\frac{u^2}{2}$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{ch} 2x - 1}{\cos x - 1} = \left[\frac{0}{0} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{(2x)^2}{2}}{-\frac{x^2}{2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2}{-x^2} = -4$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 1.17*

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\operatorname{sh} 3x} - e^{\operatorname{sh} x}}{\operatorname{tg} x}$$

Решение

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\operatorname{sh} 3x} - e^{\operatorname{sh} x}}{\operatorname{tg} x} = \left[\frac{0}{0} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\operatorname{sh} x} (e^{\operatorname{sh} 3x - \operatorname{sh} x} - 1)}{\operatorname{tg} x} =$$

Так как $\operatorname{sh} u \sim u$, $\operatorname{tg} u \sim u$, $e^u - 1 \sim u$:

$$= \lim_{x \rightarrow 0} e^{\operatorname{sh} x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\operatorname{sh} 3x - \operatorname{sh} x} - 1}{\operatorname{sh} 3x - \operatorname{sh} x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sh} 3x - \operatorname{sh} x}{\operatorname{tg} x} = 1 \cdot 1 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x - x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{x} = 2$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 1.18*

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + 8x)^{-\frac{1}{4x}}$$

Решение

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + 8x)^{-\frac{1}{4x}} = [1^\infty] = \lim_{x \rightarrow 0} \left((1 + 8x)^{\frac{1}{8x}} \right)^{8x \cdot (-\frac{1}{4x})} = \lim_{x \rightarrow 0} \left((1 + 8x)^{\frac{1}{8x}} \right)^{-2} = e^{-2}$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 1.19*

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{x^2}}$$

Решение

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{x^2}} &= [1^\infty] = \lim_{x \rightarrow 0} (1 + (\cos x - 1))^{\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left((1 + (\cos x - 1))^{\frac{1}{\cos x - 1}} \right)^{\frac{\cos x - 1}{x^2}} = \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x^2}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2 \sin^2(x/2)}{x^2}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} -2 \frac{\sin^2(x/2)}{4(x/2)^2}} = e^{-1/2} \end{aligned}$$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 1.20

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{x^2}\right)^{x^4}$$

Решение

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{x^2}\right)^{x^4} = [1^\infty] = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\left(1 + \frac{3}{x^2}\right)^{\frac{x^2}{3}} \right)^{\frac{3}{x^2} \cdot x^4} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} 3x^2} = e^{+\infty} = +\infty$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 1.21

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+3}{x-2}\right)^{2x+1}$$

Решение

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+3}{x-2}\right)^{2x+1} &= [1^\infty] = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-2+5}{x-2}\right)^{2x+1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{5}{x-2}\right)^{2x+1} = \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\left(1 + \frac{5}{x-2}\right)^{\frac{x-2}{5}} \right)^{\frac{5}{x-2} (2x+1)} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{10x+5}{x-2}} = e^{10} \end{aligned}$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 1.22

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x}{2+x}\right)^{3x}$$

Решение

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x}{2+x}\right)^{3x} &= [1^\infty] = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+2-2}{x+2}\right)^{3x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{2}{x+2}\right)^{3x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\left(1 + \frac{-2}{x+2}\right)^{\frac{x+2}{-2}} \right)^{\frac{-2}{x+2} \cdot 3x} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-6x}{x+2}} = e^{-6} \end{aligned}$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 1.23

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \operatorname{tg}^2 \sqrt{x})^{\frac{3}{x}}$$

Решение

При $x \rightarrow 0$, $\operatorname{tg}^2 \sqrt{x} \sim (\sqrt{x})^2 = x$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \operatorname{tg}^2 \sqrt{x})^{\frac{3}{x}} = [1^\infty] = \lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{\frac{3}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left((1 + x)^{\frac{1}{x}} \right)^3 = e^3$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 1.24

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \ln(\cos x))^{\frac{1}{\sin^2 x}}$$

Решение

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \ln(\cos x))^{\frac{1}{\sin^2 x}} = [1^\infty] = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + \ln(\cos x))}{\sin^2 x}} =$$

При $x \rightarrow 0$: $\ln(1 + \ln(\cos x)) \sim \ln(\cos x) = \ln(1 + \cos x - 1) \sim \cos x - 1 \sim -x^2/2$. Знаменатель: $\sin^2 x \sim x^2$.

$$= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x^2/2}{x^2}} = e^{-1/2}$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 1.25

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 3} \left(\frac{3}{x} \right)^{\frac{1}{\ln(4-x)}}$$

Решение

Сделаем замену $y = x - 3 \implies x = y + 3$. При $x \rightarrow 3$, $y \rightarrow 0$.

$$\begin{aligned} \lim_{y \rightarrow 0} \left(\frac{3}{y+3} \right)^{\frac{1}{\ln(4-(y+3))}} &= \lim_{y \rightarrow 0} \left(\frac{1}{1+y/3} \right)^{\frac{1}{\ln(1-y)}} = [1^\infty] = e^{\lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{\ln(1-y)} \ln\left(\frac{1}{1+y/3}\right)} = \\ &= e^{\lim_{y \rightarrow 0} \frac{-\ln(1+y/3)}{\ln(1-y)}} = e^{\lim_{y \rightarrow 0} \frac{-y/3}{-y}} = e^{1/3} \end{aligned}$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 1.26

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 1} (3e^{x-1} - 2)^{\frac{x}{x-1}}$$

Решение

Сделаем замену $y = x - 1 \implies x = y + 1$. При $x \rightarrow 1$, $y \rightarrow 0$.

$$\lim_{y \rightarrow 0} (3e^y - 2)^{\frac{y+1}{y}} = [1^\infty] = \lim_{y \rightarrow 0} (1 + (3e^y - 3))^{\frac{y+1}{y}} = e^{\lim_{y \rightarrow 0} \frac{y+1}{y} (3e^y - 3)} =$$



$$= e^{\lim_{y \rightarrow 0} 3(y+1) \frac{e^y - 1}{y}} = e^{3 \cdot \lim_{y \rightarrow 0} (y+1) \cdot \lim_{y \rightarrow 0} \frac{e^y - 1}{y}} = e^{3 \cdot 1 \cdot 1} = e^3$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 1.27

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\operatorname{tg} x)^{\frac{1}{\cos 2x}}$$

Решение

Сделаем замену $y = x - \pi/4 \implies x = y + \pi/4$. При $x \rightarrow \pi/4$, $y \rightarrow 0$.

$$\begin{aligned} \lim_{y \rightarrow 0} (\operatorname{tg}(y + \pi/4))^{\frac{1}{\cos(2y + \pi/2)}} &= \lim_{y \rightarrow 0} \left(\frac{\operatorname{tg} y + 1}{1 - \operatorname{tg} y} \right)^{\frac{1}{-\sin(2y)}} = [1^\infty] = \\ &= e^{\lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{-\sin(2y)} \ln \left(\frac{1 + \operatorname{tg} y}{1 - \operatorname{tg} y} \right)} = e^{\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + \operatorname{tg} y) - \ln(1 - \operatorname{tg} y)}{-\sin(2y)}} = e^{\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} y - (-\operatorname{tg} y)}{-2y}} = e^{\lim_{y \rightarrow 0} \frac{2 \operatorname{tg} y}{-2y}} = e^{-1} \end{aligned}$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 1.28

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 1} (1 + \sin \pi x)^{\operatorname{ctg} \pi x}$$

Решение

Пусть $u = \sin(\pi x)$, $v = \operatorname{ctg}(\pi x)$. При $x \rightarrow 1$, $u \rightarrow \sin(\pi) = 0$, $v \rightarrow \infty$.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} (1 + \sin \pi x)^{\operatorname{ctg} \pi x} &= [1^\infty] = \lim_{x \rightarrow 1} (1 + \sin \pi x)^{\frac{\cos(\pi x)}{\sin(\pi x)}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \left((1 + \sin(\pi x))^{\frac{1}{\sin(\pi x)}} \right)^{\cos(\pi x)} = e^{\lim_{x \rightarrow 1} \cos(\pi x)} = e^{\cos(\pi)} = e^{-1} \end{aligned}$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 1.29*

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\sin x)^{\operatorname{tg} x}$$

Решение

Сделаем замену $y = x - \pi/2 \implies x = y + \pi/2$. При $x \rightarrow \pi/2$, $y \rightarrow 0$.

$$\begin{aligned} \lim_{y \rightarrow 0} (\sin(y + \pi/2))^{\operatorname{tg}(y + \pi/2)} &= \lim_{y \rightarrow 0} (\cos y)^{-\operatorname{ctg} y} = [1^\infty] = e^{\lim_{y \rightarrow 0} -\operatorname{ctg} y \ln(\cos y)} = \\ &= e^{\lim_{y \rightarrow 0} -\frac{\cos y}{\sin y} \ln(1 + \cos y - 1)} = e^{\lim_{y \rightarrow 0} -\frac{\cos y}{\sin y} (\cos y - 1)} = e^{\lim_{y \rightarrow 0} -\frac{\cos y}{y} (-\frac{y^2}{2})} = e^{\lim_{y \rightarrow 0} \cos y \cdot \frac{y}{2}} = e^{1 \cdot 0} = e^0 = 1 \end{aligned}$$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 1.30*

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} - x \right) \right)^{\operatorname{ctg} x}$$

Решение

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} - x \right) \right)^{\operatorname{ctg} x} = [1^\infty] = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 - \operatorname{tg} x}{1 + \operatorname{tg} x} \right)^{\frac{1}{\operatorname{tg} x}} =$$

Сделаем замену $u = \operatorname{tg} x$. При $x \rightarrow 0$, $u \rightarrow 0$.

$$= \lim_{u \rightarrow 0} \left(\frac{1 - u}{1 + u} \right)^{\frac{1}{u}} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{(1 - u)^{1/u}}{(1 + u)^{1/u}} = \frac{e^{-1}}{e^1} = e^{-2}$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 1.31*

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{\sin x}{\sin a} \right)^{\frac{1}{x-a}}$$

Решение

$$\lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{\sin x}{\sin a} \right)^{\frac{1}{x-a}} = [1^\infty] = e^{\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{x-a} \ln \left(\frac{\sin x}{\sin a} \right)} = e^{\lim_{x \rightarrow a} \frac{\ln(\sin x) - \ln(\sin a)}{x-a}} =$$

Данный предел в показателе экспоненты является производной функции $f(x) = \ln(\sin x)$ в точке $x = a$. $f'(x) = \frac{1}{\sin x} \cdot \cos x = \operatorname{ctg} x$.

$$= e^{f'(a)} = e^{\operatorname{ctg} a}$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 1.32*

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\cos x}{\cos 2x} \right)^{\frac{1}{x^2}}$$

Решение

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\cos x}{\cos 2x} \right)^{\frac{1}{x^2}} &= [1^\infty] = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \ln \left(\frac{\cos x}{\cos 2x} \right)} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos x) - \ln(\cos 2x)}{x^2}} = \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\cos x - 1) - (\cos 2x - 1)}{x^2}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x^2/2 - (-(2x)^2/2)}{x^2}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x^2/2 + 2x^2}{x^2}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2/2}{x^2}} = e^{3/2} \end{aligned}$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 2

Докажите следующие соотношения с помощью первого замечательного предела



Задание 2.1*

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x}{x} = 1$$

Доказательство

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos x} = 1 \cdot \frac{1}{\cos 0} = 1 \cdot 1 = 1$$

[Вернуться к содержанию](#)**Задание 2.2***

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{arctg} x}{x} = 1$$

Доказательство

Сделаем замену $y = \operatorname{arctg} x \implies x = \operatorname{tg} y$. При $x \rightarrow 0$, $y \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{arctg} x}{x} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{\operatorname{tg} y} = \lim_{y \rightarrow 0} \left(\frac{\operatorname{tg} y}{y} \right)^{-1} = 1^{-1} = 1$$

[Вернуться к содержанию](#)**Задание 2.3****

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\frac{x^2}{2}} = 1$$

Доказательство

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\frac{x^2}{2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 \frac{x}{2}}{\frac{x^2}{2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4 \sin^2 \frac{x}{2}}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2 \sin \frac{x}{2}}{x} \right)^2 = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} \right)^2 = 1^2 = 1$$

[Вернуться к содержанию](#)